

TB XYZ Panner

Versione: 1.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Posiziona un suono a sinistra o a destra, in avanti o indietro, alto o basso, vicino o lontano.

Cosa risolve questo plug-in

Il pan convenzionale controlla solo il guadagno sinistro/destro. TB XYZ Panner mantiene questa base affidabile e aggiunge segnali procedurali spettrali, di livello e di riflessione per altezza, distanza e prospettiva anteriore/posteriore. La modalità Headphones aggiunge il rendering binaurale basato su KEMAR, mentre i layout surround utilizzano la rimappatura dell'azimut degli altoparlanti.

Cosa puoi aspettarti

- Posizionamento stereo affidabile sinistro/destro
- Segnali procedurali vicino/lontano e su/giù
- Impronta fronte/retro senza piatto di riscrittura
- Opzioni di posizionamento binaurale e multicanale delle cuffie

Come funziona

TB XYZ Panner combina livello, bilanciamento stereo, filtraggio e segnali ambientali per creare l'impressione che un suono occupi una posizione attorno all'ascoltatore. Gli assi sono controlli percettivi: sinistra/destra stabilisce la posizione laterale, davanti/dietro e la distanza modificano la vicinanza e l'altezza aggiunge il contrasto verticale laddove l'impostazione di ascolto può supportarlo.

Posiziona prima il suono con gli assi principali, quindi aggiungi segnali di spazio e distanza per collegarlo alla scena. Render Mode adatta il risultato alla presentazione prevista con l'altoparlante o con le cuffie. Controllare sempre la posizione su più di un sistema di riproduzione perché i segnali di larghezza o altezza estremi possono tradursi in modo diverso.

Avvio rapido

- 1 Scegli Stereo per gli altoparlanti o Headphones per il monitoraggio binaurale.
- 2 Imposta Pan nella vista dall'alto o con il controllo Pan.

- 3** Imposta fronte/retro verticalmente nella vista dall'alto.
- 4** Imposta Height e Distance nella vista Side.
- 5** Aggiungi Room solo se necessario.
- 6** Ritaglia Output e verifica il formato di consegna effettivo.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Vista dall'alto

Comandi movimento orizzontale Pan; controlli di movimento verticale anteriore/posteriore. La vista dall'alto non cambia Distance.

Side Visualizza

Controlli di movimento orizzontale Distance e controlli di movimento verticale Height.

PanCore

Pan varia dall'estrema sinistra al centro fino all'estrema destra. Rimane il fondamento stabile della localizzazione e non viene riscritto direttamente dai segnali fronte/retro.

Height

Utilizza il bilanciamento dei riflessi tonali e soffitto/pavimento per suggerire l'elevazione. È un segnale psicoacustico piuttosto che la posizione fisica verticale dell'altoparlante in stereo.

Distance e Room

Distance combina attenuazione, smorzamento passa-basso e prime riflessioni. Room controlla il contributo di riflessione. Il percorso diretto non viene semplicemente mosso da un ritardo modulato.

Render Mode

Stereo è destinato al panning compatibile con gli altoparlanti. Headphones utilizza un renderer HRTF compatto basato su KEMAR HRIR; i singoli ascoltatori possono percepire la parte anteriore/posteriore in modo diverso.

Surround e Output

On supporta uscite 5.1/7.1, i canali non LFE vengono rimappati in base all'azimut dell'altoparlante. Output Trim preserva l'headroom dopo l'elaborazione spaziale.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Distance	Sposta il suono da vicino a lontano. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Front Back	Sposta il suono davanti o dietro l'ascoltatore. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Height	Sposta il suono sotto o sopra l'ascoltatore. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Output Trim	Abbassa il livello finale per lasciare spazio libero dopo l'elaborazione spaziale. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Pan	Sposta il suono a sinistra o a destra. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Render Mode	Scegli i normali altoparlanti stereo o il rendering spaziale incentrato sulle cuffie. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.
Room	Aggiunge segnali della stanza circostante in modo che la posizione sembri meno secca e vicina. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.

Usi pratici

Vicino a un oggetto sopra la testa

- Utilizzare un Pan centrato o leggermente sfalsato.
- Aumenta Height nella vista Side.
- Mantieni Distance basso e usa Room modesto.

Risultato atteso: La fonte rimane diretta mentre ottiene uno spunto verso l'alto.

Ambiente molto lontano

- Sposta avanti/indietro verso il retro nella vista dall'alto.
- Aumenta Distance nella vista Side.
- Aumenta Room e diminuisci Output se il campo si accumula.

Risultato atteso: La fonte sembra più lontana e meno diretta con un'impressione arretrata.

Insidie comuni

La localizzazione esatta della parte posteriore e dell'altezza su due altoparlanti è fisicamente limitata. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

L'HRTF non è personalizzato, quindi è possibile la confusione fronte/retro. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Verificare sempre il funzionamento delle cuffie sugli altoparlanti e viceversa quando entrambi sono obiettivi di consegna. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.